

Sequence #1 - Work Initialize Sequence

작업 시작 전 운전 가능 상태 재검증
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

1. 목적

START 승인 후 실제 Robot Motion 에 진입하기 전에 Robot, HMI 통신, System Recipe, Inspection Recipe 및 Enabled Point 를 다시 점검하여 작업 시작 가능 여부를 결정한다.

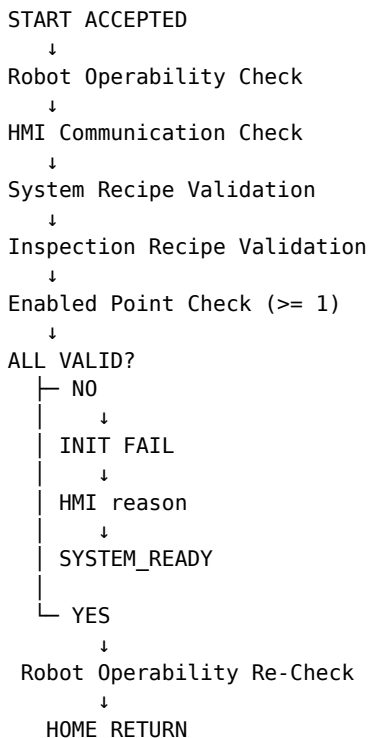
2. 설계 의도

CCCIS 는 이전 시점의 정상 상태를 현재도 유효하다고 가정하지 않는다. 따라서 START 시점에 실제 Controller/Robot/Tool 상태를 다시 취득하고, Recipe 와 HMI 통신까지 함께 검증한다. Robot Operability Check 는 1 회성 Gate 가 아니라 주요 모션 진입 전 반복 호출할 수 있는 공통 점검으로 설계한다. Initialize 의 역할은 Fault 를 임의로 자동 해제하는 것이 아니라 이상을 발견하고 작업 시작을 차단하며 원인을 HMI 에 전달하는 것이다.

3. 진입 조건

- Main Work Sequence 에서 START Validation 이 승인되었을 것.
- 새 작업 Context 로 초기화 가능한 상태일 것.

4. Sequence Flow



5. Flow 용어 설명

용어	설명
START ACCEPTED	Main Work Sequence 의 START Validation 을 통과하여 Initialize 수 행이 허용된 상태.
Robot Operability Check	Controller, Robot, Safety, Position, Tool/TCP 상태를 재취득하여 현 재 Motion 수행 가능 여부를 판단하는 공통 Check.
HMI Communication Check	HMI 와 명령 및 상태정보를 정상적으로 송수신할 수 있는지 확인하는 단계.
System Recipe Validation	home_pose, work_Access_safe_pose, Boundary 등 시스템 공통 설 정의 구조와 유효성을 확인.
Inspection Recipe Validation	각 Point 의 ready_pose, entry_pose, entry_direction 등 검사 데이터 의 필수값과 정적 조건을 확인.
Enabled Point Check	enabled=true 인 검사 Point 가 최소 1 개 존재하는지 확인.
ALL VALID	모든 Initialize 조건이 정상임을 의미하는 종합 판정.
INIT FAIL	하나 이상의 초기화 조건이 만족되지 않아 실제 작업 시작을 차단한 상태.
Robot Operability Re-Check	Home Return 직전 현재 Robot 상태를 다시 확인하는 방어적 재점검.

6. 세부 동작 및 판단 조건

분류	확인 후보
Controller	Controller 통신 정상
Robot	Robot 운전 가능 상태
Servo	Servo/Motor Motion 가능 상태
Safety	E-Stop 비활성, Safety/Protective Stop 비활성
Error	Robot/Controller blocking fault 없음
Position	Joint Position 및 TCP Pose 정상 취득
Tool	RG2 통신 및 상태 취득 가능
Configuration	의도한 Tool/TCP 설정 유효

Static Recipe Validation 에서는 필수 필드, 데이터 형식, Boundary 조건, zero entry_direction 등을 확인할 수 있으나 실제 Collision-free path 를 증명하지는 않는다.

7. 정상 종료 조건

모든 Initialize Check 가 PASS 하고 Home Return 호출 직전 Robot Operability Re-Check 까지 정상인 경우 하위 Home Return Sequence 로 제어를 넘긴다.

8. 비정상 / 예외 처리

- HMI 통신 이상: START 실패, 실제 작업 시작 금지.
- Recipe Validation 실패: 해당 사유를 HMI 에 전달하고 작업 시작 금지.
- Robot Operability 실패: 자동 Fault Reset 을 수행하지 않고 원인을 보고한 뒤 작업 시작 금지.

9. 상위·하위 Sequence Interface

구분	대상
상위	Main Work Sequence
하위/공통	Robot Operability Check, Recipe Validators, Home Return Sequence

10. TBD / 검증 필요사항

- M0609/DRL 의 실제 Robot State/Fault/Safety API 와 각 Operability 항목 매핑

- HMI Heartbeat 주기 및 통신 Timeout
- Limit Boundary 상세 정의